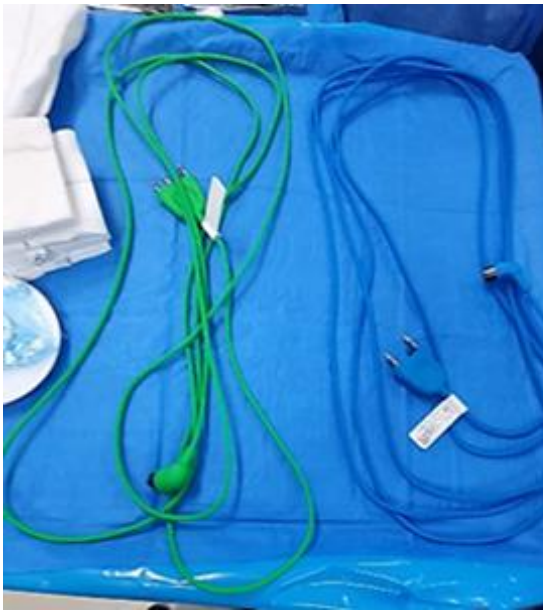
UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Mª Rocío Delgado Díaz

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El robot funciona con la unidad electroquirúrgica ***Erbe VIO***. Esta unidad tiene dos conexiones bipolares (que utilizan un cable de color azul), dos conexiones monopolares (que utilizan un cable verde) y la conexión para la placa de retorno (que debe de ser de doble superficie). Los conectores tienen una pequeña flecha que debe de conectarse mirando hacia la parte superior y a la derecha (flecha con flecha).

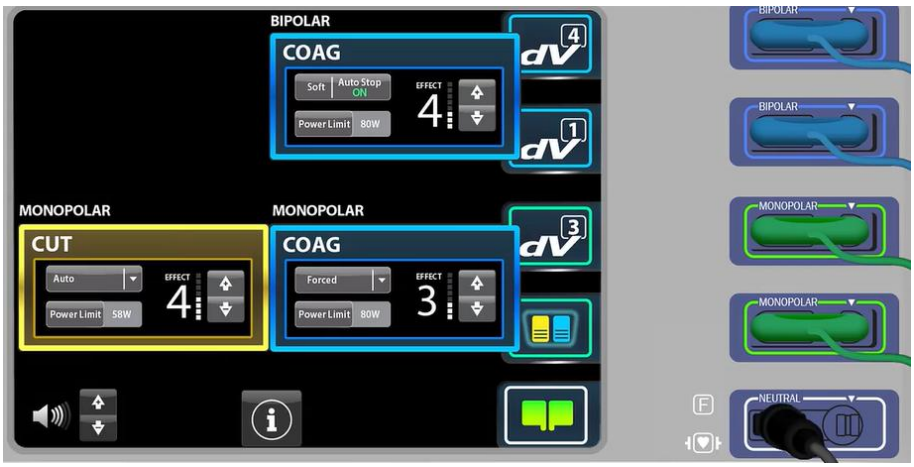




Los distintos elementos suelen ser activados a mano, pero también pueden ser controlados desde pedal. Los pedales se encuentran en el cajón de la columna de visión. Una vez en tiempo quirúrgico robótico, estas unidades son controladas por el cirujano con los pedales de la consola.

Cuando se detecta un instrumento eléctrico de DV conectado al generador, su icono cambia de “?” a el número del brazo en el que está conectado.

Se puede conectar un bisturí eléctrico convencional a la unidad electroquirúrgica monopolar.



La potencia entregada por los distintos modos se conoce como "Efecto" y tiene una escala ascendente de valores que se pueden seleccionar.

MODO BIPOLAR

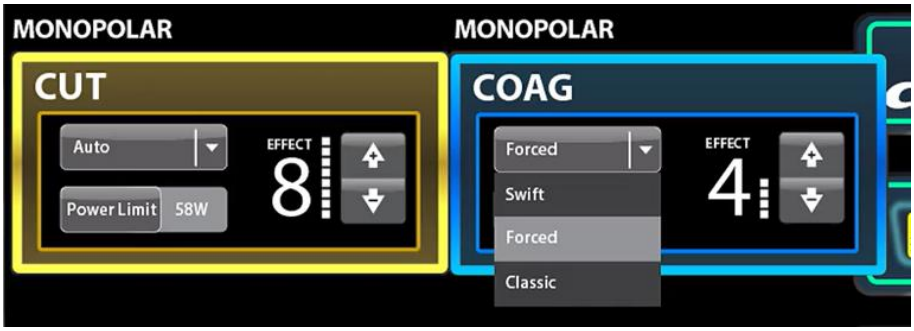
Se pueden usar simultáneamente los dos conectores con dos pinzas bipolares. Tiene dos modos principales:

- ***Soft Coag***: es el modo por defecto. Con este modo se consiguen bajas tensiones evitando la carbonización del tejido y la adherencia al electrodo. Para tejidos muy delicados, se puede seleccionar un nivel bajo de efecto, y por tanto un mayor periodo de tiempo de coagulación. Se puede usar con pinzas bipolares.
- ***Bipolar Cut***: corriente con características eléctricas de corte, que solo fluye alrededor del extremo distal del aplicador. Con los 8 niveles de efecto se controla el grado de hemostasia del borde del corte.

Se puede seleccionar la opción *AutoStop* para evitar el excesivo quemado de los tejidos.

MODO MONOPOLAR

También se pueden utilizar simultáneamente los dos conectores con dos instrumentos monopolares. Tiene varios modos tanto de corte como de coagulación:



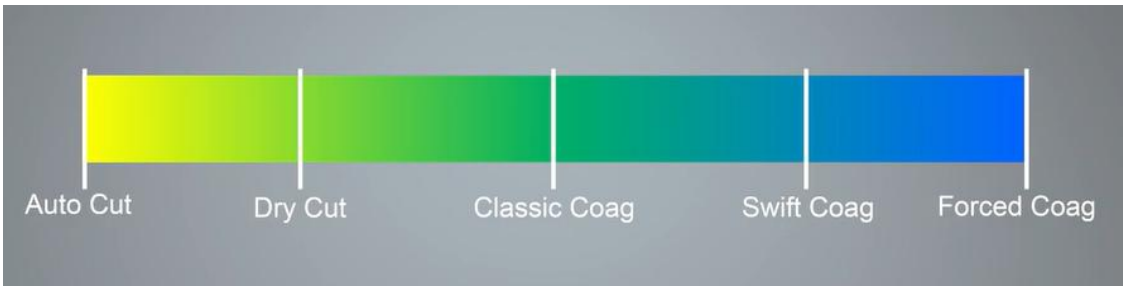
- ***Classic Coag*** (nivel de efecto 1-2): disección de los planos y hemostasia balanceada. Minimiza las lesiones tisulares adyacentes. El electrodo más adecuado es el de espátula.

- ***Swift Coag*** (nivel de efecto 1-8): es una coagulación rápida y efectiva con poca capacidad de corte, lo que la hace muy adecuada cuando hay necesidad de mucha hemostasia. Puede considerarse como el modo spray convencional.

- ***Forced Coag*** (nivel de efecto 1-4): coagulación por contacto rápida y efectiva. A diferencia de lo que sucede con *Swift Coag*, se suprime la capacidad de separación de tejidos (corte). Puede considerarse como el modo spray más potente que el anterior.

- ***Auto Cut*** (nivel de efecto 1-8): cortes precisos con protección máxima del tejido con poca o mediana hemostasia. Funciona mejor con tejidos con buena conductividad eléctrica como musculo o tejido bien vascularizado. También se puede usar para cortes de estructuras finas. Es el modo por defecto.

- ***Dry Cut*** (nivel de efecto 1-8): es un modo de corte donde prima una fuerte hemostasia. De hecho, esta es su diferencia con el *auto cut*. Se usa principalmente para realizar una hemostasia primaria durante el corte como puede ser cuando se usa un electrodo de asa.



POWER LIMIT

Existe otro parámetro tanto en el modo monopolar como en el bipolar que es el *Power Limit*. Limita la potencia entregada para un determinado nivel de efecto. Con esto se consigue un mayor control sobre el humo, la carbonización, el corte y la coagulación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf
2. Imágenes: ©Plataforma de formación Intuituve. URL: https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci/learning